Insumo-producto y huella de carbono con datos de Perú

Renato Vargas

2026-10-16

Tabla de contenidos

1 Introducción **1**

2 Preámbulo **2**

3 Ejercicio grande: 101 x 101 con intensidades de empleo **3**
3.1 Lectura de los datos . . . 3
3.2 El modelo básico . . . 4
3.3 Intensidades de empleo . . . 5
3.4 Empleo a partir de la demanda final . . . 5
3.5 Multiplicadores . . . 6
3.6 Empleo total según el producto demandado . . . 6
3.7 Empleo diferenciado por categoría de demanda final . . . 7

4 Ejercicio pequeño: 8 x 8 y huella de carbono 2019 a 2021 **8**
4.1 Qué hacemos con las importaciones y las exportaciones . . . 8
4.2 Importaciones y exportaciones en la matriz de 101 . . . 9
4.3 Separar el uso de origen nacional del importado . . . 9
4.4 Agregación de la matriz . . . 10
4.5 El modelo básico en 8 x 8 . . . 11
4.6 Emisiones directas de 2019 a 2021 . . . 12
4.7 Intensidades de emisiones . . . 13
4.8 Importaciones por categoría de demanda final . . . 13
4.9 Huella de carbono por año . . . 14
4.10 Resultados . . . 15
4.10.1 Cómo leer los resultados . . . 16

5 Exportación a Excel **17**

Referencias **19**

1. Introducción

Este documento desarrolla en R dos ejercicios con la matriz de insumo-producto de Perú a precios corrientes de 2007, de 101 productos por 101 productos. Seguimos la notación de las presentaciones anteriores (Miller y Blair, 2022): $\mathbf{Z}$ es la matriz de flujos intermedios, $\mathbf{f}$ el vector de demanda final, $\mathbf{x}$ el producto total, $\mathbf{A}$ la matriz de coeficientes técnicos y $\mathbf{L}$ la matriz de Leontief.

Los dos ejercicios comparten la misma lógica y se distinguen por su tamaño y su variable ambiental:

1. **Ejercicio grande (101 x 101).** Usa un vector de intensidades de **empleo**. Sirve para ver el método completo con el detalle de la matriz original.
2. **Ejercicio pequeño (8 x 8).** Agrega la matriz a ocho sectores y usa las **emisiones de CO2** de la cuenta de emisiones al aire de 2019 a 2021 para calcular la huella de carbono de los tres años, con ajuste por importaciones y exportaciones.

> **Empleo y emisiones comparten la misma lógica**
>
> En el ejercicio grande, el vector de intensidades ε mide **puestos de trabajo por millón de soles de producto**, y no emisiones. El procedimiento es idéntico al de la huella de carbono: se divide una variable ambiental (o social) directa entre el producto y se propaga con **L**. Si reemplazamos el empleo por las emisiones, obtenemos el ejercicio pequeño.

> **Una limitación del ejercicio pequeño**
>
> La estructura productiva es la de 2007, y las emisiones son las de 2019 a 2021. Las intensidades de cada año resultan de dividir las emisiones de ese año entre el producto de 2007, que está en soles de 2007. La tecnología y la composición de la demanda final se mantienen fijas, y lo que cambia entre años es el nivel de emisiones y su reparto. Es un ejercicio didáctico, y los resultados no son una estimación oficial. Con los cuadros de oferta y utilización de 2019 se podrá reemplazar la estructura de 2007.

2. Preámbulo

```
# Limpiar el área de trabajo
rm(list = ls())

# Cargar librerías
library(readxl)    # leer los datos de Excel
library(tidyverse) # manipular datos
library(gt)        # tablas
library(openxlsx)  # exportar resultados a Excel
```

Para que las tablas del documento sean legibles, definimos una función que las muestra con `gt()`. Los nombres de los ocho sectores agregados son largos, así que en las tablas las filas se abrevian con las etiquetas de la siguiente lista y las columnas solo con el número. La función no modifica los datos, solo cambia cómo se muestran.

```
cortos <- c(
  "01 Agricultura", "02 Minería", "03 Manufactura", "04 Electricidad",
  "05 Agua y saneamiento", "06 Construcción", "07 Transporte", "08 Servicios"
)

# Abrevia los nombres de los sectores agregados (empiezan con "01_" a "08_")
acortar <- function(nombres) {
  ifelse(
    grepl("^0[1-8]_", nombres),
    cortos[as.integer(substr(nombres, 1, 2))],
    nombres
  )
}

tabla_gt <- function(x, digitos = 0) {
  x <- as.data.frame(x)
```

```
  rownames(x) <- acortar(rownames(x))

  # En las columnas solo se deja el número del sector, para que quepan
  es_sector <- grepl("^0[1-8]_", names(x))
  names(x)[es_sector] <- substr(names(x)[es_sector], 1, 2)

  tabla <- x |>
    gt(rownames_to_stub = TRUE) |>
    fmt_number(decimals = digitos, use_seps = TRUE) |>
    tab_options(table.font.size = "small")

  if (any(es_sector)) {
    tabla <- tabla |>
      tab_source_note("Las columnas se identifican con el número del sector de las filas.")
  }
  tabla
}
```

3. Ejercicio grande: 101 x 101 con intensidades de empleo

3.1. Lectura de los datos

La hoja de la matriz tiene los 101 productos en filas y columnas, la demanda final por categoría a la derecha y, debajo de la matriz, filas con el empleo y otros coeficientes. Como vamos a leer varios rangos, definimos una función corta que devuelve una matriz sin nombres, y fijamos el archivo y la hoja. Las rutas son relativas a la raíz del proyecto.

```
archivo <- "datos/per/PER_Modelo_Insumo_Producto.xlsx"
hoja <- "MIP_Basico_2007_Corrientes_101_"

leer_rango <- function(rango, hoja_excel = hoja) {
  as.matrix(
    read_excel(
      archivo,
      sheet = hoja_excel,
      range = rango,
      col_names = FALSE,
      .name_repair = "minimal"
    )
  )
}
```

Los nombres de los 101 productos están en el encabezado de la pestaña `Empleo`. Con ellos rotulamos filas y columnas de $\mathbf{Z}$ y las filas de la demanda final.

```
sectores <- c(leer_rango("C1:CY1", hoja_excel = "Empleo"))
length(sectores)
```

```
[1] 101
```

```
head(sectores, 3)
```

```
[1] "001001_Productos agrícolas"
[2] "001002_Animales vivos y productos pecuarios"
[3] "001003_Productos de la caza, silvicultura y madera"
```

La matriz de flujos $\mathbf{Z}$ es de 101 x 101. La demanda final viene desagregada en siete categorías (`FDEM`), con los mismos productos en las filas.

```
# Matriz de flujos intermedios Z (101 x 101)
Z <- leer_rango("N12:DJ112")
dimnames(Z) <- list(sectores, sectores)

# Demanda final por categoría (101 x 7)
categorias <- c(leer_rango("DN11:DT11"))
FDEM <- leer_rango("DN12:DT112")
dimnames(FDEM) <- list(sectores, categorias)

dim(Z)
```

```
[1] 101 101
```

```
dim(FDEM)
```

```
[1] 101   7
```

```
categorias
```

```
[1] "CFHogaresAutoC"   "CFHogaresMercado" "CFGobierno"       "ISFL"
[5] "FBCF"             "VE"               "Exportaciones"
```

El empleo directo de cada producto está en la fila 154 de la hoja: asalariados más empresarios individuales, sin ayudantes familiares. Lo comprobamos sumando las dos filas que lo componen.

```
empleo <- c(leer_rango("N154:DJ154"))
names(empleo) <- sectores

# Asalariados de la propia empresa (fila 145) más empresarios individuales (150)
isTRUE(all.equal(
  unname(empleo),
  c(leer_rango("N145:DJ145")) + c(leer_rango("N150:DJ150"))
))
```

```
[1] TRUE
```

3.2. El modelo básico

La demanda final total $\mathbf{f}$ es la suma de las categorías de cada producto. El producto total $\mathbf{x}$ es lo que se vende a otros sectores más la demanda final.

```
f <- rowSums(FDEM)
x <- rowSums(Z) + f
```

Con $\mathbf{x}$ calculamos los coeficientes técnicos $\mathbf{A} = \mathbf{Z}\hat{\mathbf{x}}^{-1}$ y la matriz de Leontief $\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$. El producto matricial descarta los nombres de filas y columnas, así que los reasignamos.

	Intensidad
001001_Productos agrícolas	123.2
001002_Animales vivos y productos pecuarios	65.8
001003_Productos de la caza, silvicultura y madera	58.7
001004_Servicios agrícolas y ganaderos	16.1
002001_Productos de la pesca y acuicultura	24.7
003001_Petróleo crudo, gas natural y servicios conexos	0.2

```
A <- Z %*% solve(diag(x))
L <- solve(diag(nrow(A)) - A)
dimnames(A) <- dimnames(L) <- list(sectores, sectores)
```

Una comprobación básica: **Lf** debe devolver el producto total.

```
isTRUE(all.equal(c(L %*% f), x, check.attributes = FALSE))
```

```
[1] TRUE
```

3.3. Intensidades de empleo

La intensidad ε_i es el empleo directo por unidad de producto del sector i. Como son puestos por millón de soles de 2007, las cifras son del orden de decenas o cientos. La hoja de Excel trae el mismo cálculo en la fila 160, que usamos para contrastar.

```
epsilon <- empleo / x

# Contraste con el "Coeficiente de empleo" de la hoja (fila 160)
isTRUE(all.equal(
  unname(epsilon),
  c(leer_rango("N160:DJ160"))
))
```

```
[1] TRUE
```

```
tabla_gt(head(cbind(Intensidad = epsilon)), digitos = 1)
```

> **El denominador de la intensidad**
>
> El producto total **x** de esta hoja suma la producción nacional y las importaciones (lo verificamos en la segunda parte). Como el empleo es el de la producción nacional, estas intensidades quedan algo por debajo de los puestos por unidad de producción nacional en los productos con muchas importaciones. Mantenemos la convención de la hoja para que los resultados coincidan con el Excel. En el ejercicio pequeño, donde la distinción importa, sí dividimos entre la producción nacional.

3.4. Empleo a partir de la demanda final

Si multiplicamos las intensidades por el producto que se necesita para satisfacer la demanda final, recuperamos el empleo directo de cada sector: $\mathbf{e} = \hat{\varepsilon}\mathbf{Lf}$.

	Multiplicador
001001_Productos agrícolas	1.22
001002_Animales vivos y productos pecuarios	1.66
001003_Productos de la caza, silvicultura y madera	1.22
001004_Servicios agrícolas y ganaderos	1.74
002001_Productos de la pesca y acuicultura	1.70
003001_Petróleo crudo, gas natural y servicios conexos	1.30

	Multiplicador de empleo
001001_Productos agrícolas	129.0
001002_Animales vivos y productos pecuarios	102.6
001003_Productos de la caza, silvicultura y madera	63.3
001004_Servicios agrícolas y ganaderos	90.7
002001_Productos de la pesca y acuicultura	30.8
003001_Petróleo crudo, gas natural y servicios conexos	3.4

```
e <- diag(epsilon) %*% L %*% f
rownames(e) <- sectores
colnames(e) <- "Empleo"

isTRUE(all.equal(c(e), unname(empleo)))
```

```
[1] TRUE
```

3.5. Multiplicadores

El multiplicador de producto de cada sector es la suma de su columna de $\mathbf{L}$. Indica cuánto producto total se genera por cada unidad de demanda final de ese producto.

```
i <- rep(1, nrow(L))
mp <- c(i %*% L)
names(mp) <- sectores
tabla_gt(head(cbind(Multiplicador = mp)), digitos = 2)
```

El multiplicador de empleo sigue la misma idea: $\mathbf{M}_e = \hat{\varepsilon}\mathbf{L}$. Cada columna j muestra el empleo que se genera en cada sector por una unidad de demanda final del producto j, y su suma es el multiplicador de empleo total de ese producto.

```
Me <- diag(epsilon) %*% L
dimnames(Me) <- list(sectores, sectores)

# Multiplicador de empleo total por producto demandado
mult_empleo <- colSums(Me)
tabla_gt(head(cbind(`Multiplicador de empleo` = mult_empleo)), digitos = 1)
```

3.6. Empleo total según el producto demandado

Al multiplicar $\mathbf{M}_e$ por la demanda final de cada producto, repartimos el empleo total entre los productos que lo originan. La suma de todo el vector es el empleo total del cuadro.

Categoría	Empleo	Participación (%)
CFHogaresAutoC	636,711	4.9
CFHogaresMercado	7,215,945	55.2
CFGobierno	1,333,946	10.2
ISFL	119,525	0.9
FBCF	1,668,558	12.8
VE	235,731	1.8
Exportaciones	1,865,316	14.3

```
huella_producto <- c(epsilon %*% L %*% diag(f))
names(huella_producto) <- sectores

sum(huella_producto)
```

```
[1] 13075733
```

```
sum(empleo)
```

```
[1] 13075733
```

3.7. Empleo diferenciado por categoría de demanda final

Como el modelo es lineal, podemos reemplazar el vector **f** por la matriz completa `FDEM`. Cada columna del resultado es el vector **e** de una categoría de demanda final (hogares, gobierno, inversión, exportaciones, etc.). El resultado tiene los sectores en las filas (101) y las categorías en las columnas (7).

```
e_categoria <- diag(epsilon) %*% L %*% FDEM
dimnames(e_categoria) <- list(sectores, categorias)

# La suma de las categorías reproduce el vector e
isTRUE(all.equal(rowSums(e_categoria), c(e), check.attributes = FALSE))
```

```
[1] TRUE
```

Finalmente, el empleo total por categoría y su participación en el total.

```
tibble(
  Categoría = categorias,
  Empleo = colSums(e_categoria),
  `Participación (%)` = round(100 * Empleo / sum(Empleo), 1)
) |>
  gt() |>
  fmt_number(columns = Empleo, decimals = 0, use_seps = TRUE) |>
  fmt_number(columns = `Participación (%)`, decimals = 1)
```

Guardamos los resultados que vamos a exportar, porque en el ejercicio pequeño reutilizaremos los nombres **Z**, **f** y **x**.

```r
res_101 <- list(
  "101_Z" = Z,
  "101_FDEM" = FDEM,
  "101_f_x" = data.frame(f = f, x = x),
  "101_A" = A,
  "101_L" = L,
  "101_empleo_intensidad" = data.frame(
    empleo = empleo,
    x = x,
    epsilon = epsilon,
    mult_producto = mp,
    mult_empleo = mult_empleo,
    empleo_por_producto_dem = huella_producto
  ),
  "101_Me" = Me,
  "101_empleo_categoria" = e_categoria
)
```

4. Ejercicio pequeño: 8 x 8 y huella de carbono 2019 a 2021

4.1. Qué hacemos con las importaciones y las exportaciones

Hasta aquí, la demanda final incluye las exportaciones, así que el modelo asigna las emisiones de la producción nacional a todos los destinos, incluido el exterior. Eso responde a una pregunta (¿qué emisiones se producen en el territorio y para quién?), pero la huella de carbono de un país pregunta algo distinto: ¿qué emisiones provoca la demanda interna, produzcan donde produzcan? El manual de cuentas de emisiones al aire de Eurostat lo resume así: las emisiones incorporadas en las importaciones se incluyen, y las incorporadas en las exportaciones se excluyen (Eurostat, 2015, Capítulo 8). En términos de una identidad:

$$\text{Huella de consumo} = \text{Emisiones territoriales} - \text{EEE} + \text{EEI}$$

donde EEE son las emisiones nacionales incorporadas en las exportaciones y EEI las incorporadas en las importaciones. La diferencia EEI − EEE es el saldo de emisiones incorporadas en el comercio. Con una matriz nacional se puede calcular de la siguiente forma:

- **Exportaciones (EEE).** Se calculan con la tecnología nacional y no requieren supuestos adicionales: $\text{EEE} = \varepsilon' \mathbf{L}^d \mathbf{ex}$, donde $\mathbf{L}^d$ es la matriz de Leontief de los flujos de origen nacional y $\mathbf{ex}$ el vector de exportaciones.
- **Importaciones (EEI).** Sin una tabla de varios países, no sabemos cómo se produjeron las importaciones. Usamos el *supuesto de tecnología nacional* (DTA, por sus siglas en inglés): las importaciones se valoran con la tecnología y las intensidades del país. El manual de Eurostat advierte que esta estimación debe interpretarse con cautela, porque en rigor mide las emisiones nacionales que se evitan al importar, o las que ocurrirían si el país produjera por sí mismo lo que importa (Eurostat, 2015, párr. 335 y 336). Con las matrices de varios países que usa la OCDE (Yamano y Guilhoto, 2020) se evita el supuesto, pero esas tablas no están disponibles para este ejercicio.

Una aclaración sobre el término *fuga de carbono* (carbon leakage). Se refiere al aumento de emisiones en otros países como reacción a políticas climáticas más exigentes en uno de ellos. El saldo de emisiones incorporadas en el comercio no mide esa fuga; es una de las piezas que se comparan para evaluarla. La OCDE señala que contrastar medidas por sector basadas en la producción con medidas basadas en el consumo es la vía adecuada para estudiar la fuga (Yamano y Guilhoto, 2020).

4.2. Importaciones y exportaciones en la matriz de 101

Las importaciones por producto están en la columna E de la hoja (celdas `E12:E112`) y las exportaciones son la última columna de `FDEM`. Las celdas vacías de importaciones son ceros. Antes de usarlas, conviene verificar un detalle de la hoja: la columna D trae la producción nacional, y la suma de producción e importaciones coincide con el producto total $\mathbf{x}$ que calculamos con $\mathbf{Z}$ y $\mathbf{f}$.

```
m <- c(leer_rango("E12:E112"))
m[is.na(m)] <- 0
names(m) <- sectores

produccion <- c(leer_rango("D12:D112"))

# x es producción nacional más importaciones
isTRUE(all.equal(unname(produccion + m), unname(x)))
```

```
[1] TRUE
```

```
c(importaciones = sum(m), produccion = sum(produccion), x = sum(x))
```

```
importaciones    produccion             x
        77257        564128        641385
```

```
ex <- FDEM[, "Exportaciones"]
```

Esto significa que las importaciones están **dentro** de $\mathbf{Z}$ y de $\mathbf{f}$ (es una matriz de uso total) y que $\mathbf{x}$ es la oferta total. Por eso, para intensidades de emisiones por unidad de producción nacional hay que dividir entre $\mathbf{q} = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ y no entre $\mathbf{x}$.

4.3. Separar el uso de origen nacional del importado

La hoja no dice qué parte de cada compra es importada. Usamos el supuesto habitual de proporcionalidad: cada usuario (industrias, hogares, gobierno, inversión) compra un producto con la misma proporción de importaciones. La proporción del producto i es $s_i = m_i/(x_i - ex_i)$, es decir, las importaciones entre el uso interno total (las exportaciones no usan importaciones en este supuesto). Con $\mathbf{s}$ separamos $\mathbf{Z}$ y la demanda final en una parte nacional y otra importada.

```
s <- m / (x - ex)
summary(s)
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.00000 0.00119 0.07453 0.17423 0.23567 0.95825
```

```
# Cada fila i se multiplica por (1 - s_i), o por s_i
Zd <- (1 - s) * Z
Zm <- s * Z

FDEMd <- (1 - s) * FDEM
FDEMm <- s * FDEM
# Las exportaciones son producción nacional
FDEMd[, "Exportaciones"] <- ex
FDEMm[, "Exportaciones"] <- 0
```

Sector agregado	Productos
01_Agricultura, silvicultura y pesca	5
02_Explotación de minas y canteras	5
03_Manufactura	48
04_Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1
05_Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y saneamiento	1
06_Construcción	1
07_Transporte y almacenamiento	6
08_Servicios totales (excluyendo transporte y almacenamiento)	34

```
# Las importaciones se reparten completamente entre usos
isTRUE(all.equal(
  unname(rowSums(Zm) + rowSums(FDEMm)),
  unname(m)
))
```

```
[1] TRUE
```

```
res_101[["101_importaciones"]] <- data.frame(
  produccion = produccion, m = m, ex = ex, x = x, s = s
)
```

4.4. Agregación de la matriz

La cuenta de emisiones al aire reporta ocho categorías, así que agregamos los 101 productos a esos mismos ocho sectores. La tabla de correspondencia asigna cada producto a un sector agregado (`new_name`). Antes de usarla, verificamos que sus códigos coincidan uno a uno con los de nuestros 101 productos.

```
correspondencia <- read_excel(
  "datos/ejemplos/correspondencia.xlsx",
  sheet = "correspondencia",
  range = "E1:F102",
  col_names = TRUE
)

# Los primeros seis caracteres son el código de actividad
all(substr(sectores, 1, 6) == substr(correspondencia$old_name, 1, 6))
```

```
[1] TRUE
```

```
correspondencia |>
  count(new_name, name = "Productos") |>
  rename(`Sector agregado` = new_name) |>
  gt()
```

Para agregar sumamos las filas de cada grupo con `rowsum()`; en las matrices cuadradas repetimos la operación sobre las columnas (con la transpuesta). La demanda final solo se agrega por filas. Agregamos con la misma función la matriz total y sus partes nacional e importada.

```r
grupo <- correspondencia$new_name

agregar_Z <- function(M) t(rowsum(t(rowsum(M, grupo)), grupo))

Z <- agregar_Z(Z)
Zd <- agregar_Z(Zd)
Zm <- agregar_Z(Zm)

FDEM <- rowsum(FDEM, grupo)
FDEMd <- rowsum(FDEMd, grupo)
FDEMm <- rowsum(FDEMm, grupo)

# Vectores: drop() conserva los nombres de los sectores
m <- drop(rowsum(m, grupo))
ex <- FDEM[, "Exportaciones"]

dim(Z)
```

```
[1] 8 8
```

```r
dim(FDEM)
```

```
[1] 8 7
```

Comprobamos que la agregación conserva los totales y que las partes nacional e importada suman la matriz total.

```r
c(
  Z = isTRUE(all.equal(sum(Z), sum(res_101[["101_Z"]]))),
  FDEM = isTRUE(all.equal(sum(FDEM), sum(res_101[["101_FDEM"]]))),
  m = isTRUE(all.equal(sum(m), sum(res_101[["101_importaciones"]]$m))),
  Z_partes = isTRUE(all.equal(Z, Zd + Zm)),
  FDEM_partes = isTRUE(all.equal(FDEM, FDEMd + FDEMm))
)
```

```
        Z      FDEM         m  Z_partes FDEM_partes
     TRUE      TRUE      TRUE      TRUE        TRUE
```

4.5. El modelo básico en 8 x 8

Mantenemos los nombres $\mathbf{Z}$, $\mathbf{f}$ y $\mathbf{x}$ para la versión de uso total. A ellos agregamos la producción nacional $\mathbf{q} = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ y las matrices de coeficientes: $\mathbf{A}^d$ (insumos nacionales por unidad de producción nacional) y $\mathbf{A}^m$ (insumos importados por unidad de producción nacional). Con $\mathbf{A}^d$ obtenemos la matriz de Leontief nacional $\mathbf{L}^d = (\mathbf{I} - \mathbf{A}^d)^{-1}$.

```r
sectores <- rownames(Z)

f <- rowSums(FDEM)
x <- rowSums(Z) + f
q <- x - m

Ad <- Zd %*% solve(diag(q))
Am <- Zm %*% solve(diag(q))
Ld <- solve(diag(nrow(Ad)) - Ad)
dimnames(Ad) <- dimnames(Am) <- dimnames(Ld) <- list(sectores, sectores)
```

	01	02	03	04	05	06	07	08
01 Agricultura	3,087	0	19,818	0	0	5	0	1,171
02 Minería	15	3,310	23,555	487	16	540	6	36
03 Manufactura	4,105	5,888	47,959	721	241	13,470	7,778	20,723
04 Electricidad	58	785	2,258	1,121	67	12	87	1,331
05 Agua y saneamiento	16	53	696	12	58	10	26	469
06 Construcción	0	195	71	0	122	838	2	837
07 Transporte	379	3,429	3,254	400	65	722	4,855	8,351
08 Servicios	1,606	4,913	17,241	861	306	4,606	7,535	40,991

Las columnas se identifican con el número del sector de las filas.

	f	x	m	q	ex	s (%)
01 Agricultura	10,332.0	34,413.0	3,237.0	31,176.0	1,803.0	9.9
02 Minería	46,599.0	74,564.0	9,455.0	65,109.0	43,036.0	30.0
03 Manufactura	122,789.0	223,674.0	55,267.0	168,407.0	47,711.0	31.4
04 Electricidad	2,309.0	8,028.0	15.0	8,013.0	15.0	0.2
05 Agua y saneamiento	941.0	2,281.0	14.0	2,267.0	4.0	0.6
06 Construcción	36,385.0	38,450.0	390.0	38,060.0	0.0	1.0
07 Transporte	18,192.0	39,647.0	2,078.0	37,569.0	2,727.0	5.6
08 Servicios	142,269.0	220,328.0	6,801.0	213,527.0	5,665.0	3.2

```
# La producción nacional cubre el uso interno de origen nacional y las exportaciones
isTRUE(all.equal(c(Ld %*% rowSums(FDEMd)), q, check.attributes = FALSE))
```

```
[1] TRUE
```

La matriz **Z** agregada y los vectores de oferta y uso (en millones de soles de 2007):

```
tabla_gt(Z)
```

```
cbind(
  f = f, x = x, m = m, q = q, ex = ex,
  `s (%)` = 100 * m / (x - ex)
) |>
  tabla_gt(digitos = 1)
```

4.6. Emisiones directas de 2019 a 2021

El archivo de la cuenta de emisiones trae una fila por año y una columna por sector. La última columna no tiene encabezado en el archivo; por su posición corresponde a los servicios, el octavo sector, así que rotulamos todas las columnas con los nombres de **Z** después de verificar que los siete primeros coincidan.

```
emisiones <- read_excel("datos/per/PER_Cuenta_Emisiones_2019-2021.xlsx")

stopifnot(all(names(emisiones)[2:8] == sectores[1:7]))
names(emisiones)[2:9] <- sectores

# Matriz de 8 sectores (filas) por 3 años (columnas)
```

	2019	2020	2021
01 Agricultura	29,890,205	29,873,546	31,093,775
02 Minería	8,907,518	7,744,011	8,510,696
03 Manufactura	18,107,444	13,318,268	19,630,463
04 Electricidad	11,707,410	10,287,804	11,949,053
05 Agua y saneamiento	9,401,193	9,663,378	9,943,491
06 Construcción	2,564,247	1,906,773	2,709,213
07 Transporte	12,072,614	6,781,136	9,718,444
08 Servicios	2,106,349	1,947,607	2,107,450

	2019	2020	2021
01 Agricultura	958.8	958.2	997.4
02 Minería	136.8	118.9	130.7
03 Manufactura	107.5	79.1	116.6
04 Electricidad	1,461.1	1,283.9	1,491.2
05 Agua y saneamiento	4,147.0	4,262.6	4,386.2
06 Construcción	67.4	50.1	71.2
07 Transporte	321.3	180.5	258.7
08 Servicios	9.9	9.1	9.9

```
E <- t(as.matrix(emisiones[, -1]))
colnames(E) <- emisiones$Año
tabla_gt(E)
```

4.7. Intensidades de emisiones

Cada columna de ε es el vector de intensidades de un año: emisiones directas del sector divididas entre su **producción nacional q**. Por la regla de reciclaje de R, dividir la matriz `E` entre `q` divide cada columna elemento por elemento.

```
epsilon <- E / q
tabla_gt(epsilon, digitos = 1)
```

4.8. Importaciones por categoría de demanda final

Para atribuir las importaciones a cada categoría de demanda final sumamos dos partes: la importada directamente en la compra final (`FDEMm`) y la importada como insumo de la producción nacional que atiende esa categoría, $\mathbf{A}^m\mathbf{L}^d\mathbf{F}^d$. Para las exportaciones, la segunda parte son los insumos importados que se reexportan incorporados. Las columnas suman el vector de importaciones **m**.

```
FDEMimp <- FDEMm + Am %*% Ld %*% FDEMd
dimnames(FDEMimp) <- dimnames(FDEM)

isTRUE(all.equal(unname(rowSums(FDEMimp)), unname(m)))
```

```
[1] TRUE
```

```
# Importaciones destinadas al uso interno (sin las incorporadas en exportaciones)
m_uso <- rowSums(FDEMimp[, colnames(FDEM) != "Exportaciones"])
```

4.9. Huella de carbono por año

Para cada año calculamos tres cosas con la tecnología nacional:

- las emisiones nacionales que provoca cada categoría de demanda final, $\varepsilon' \mathbf{L}^d \mathbf{F}^d$ (parte **interna**);
- las emisiones que habría si el país produjera lo que importa para cada categoría, $\varepsilon' \mathbf{L}^d \mathbf{M}$ (parte **importada**, bajo DTA);
- por producto, las emisiones incorporadas en las exportaciones y en las importaciones de uso interno.

Recorremos los tres años con `lapply()` y guardamos un resultado por año. El multiplicador de emisiones $\mathbf{M}_e = \hat{\varepsilon}\mathbf{L}^d$ también se guarda.

```
anios <- colnames(epsilon)

resultados <- lapply(
  setNames(anios, anios),
  function(anio) {
    eps <- epsilon[, anio]

    Me <- diag(eps) %*% Ld
    dimnames(Me) <- list(sectores, sectores)

    interno <- c(eps %*% Ld %*% FDEMd)
    importado <- c(eps %*% Ld %*% FDEMimp)
    names(interno) <- names(importado) <- colnames(FDEM)

    # Emisiones por sector emisor y categoría (solo parte interna)
    sector_categoria <- Me %*% FDEMd
    dimnames(sector_categoria) <- dimnames(FDEM)

    list(
      Me = Me,
      mult_emisiones = colSums(Me),
      interno = interno,
      importado = importado,
      sector_categoria = sector_categoria,
      EEE_producto = c(eps %*% Ld %*% diag(ex)),
      EEI_producto = c(eps %*% Ld %*% diag(m_uso))
    )
  }
)
```

Con estos resultados armamos el balance de cada año y verificamos la identidad: las emisiones nacionales que provoca toda la demanda final (interna y exportaciones) reproducen las emisiones territoriales, y la huella de consumo es igual a emisiones territoriales menos EEE más EEI.

```
balance <- map_dfr(
  anios,
  function(anio) {
    r <- resultados[[anio]]
    interna <- colnames(FDEM) != "Exportaciones"
    tibble(
      Año = anio,
      Territorial = sum(E[, anio]),
      EEE = sum(r$EEE_producto),
      EEI = sum(r$EEI_producto),
      Huella = sum(r$interno[interna] + r$importado[interna]),
```

Tabla 1: Emisiones territoriales, emisiones incorporadas en el comercio y huella de consumo

Año	Territorial	EEE	EEI	Huella	EEI - EEE	Dif. (%)
2019	94.8	31.4	22.5	85.9	-8.9	-9.4
2020	81.5	27.0	19.7	74.2	-7.3	-9.0
2021	95.7	31.7	23.2	87.1	-8.5	-8.9

Territorial: emisiones territoriales. EEE y EEI: emisiones incorporadas en exportaciones e importaciones. Dif. (%): huella frente a emisiones territoriales.

```
      Saldo = EEI - EEE,
      Diferencia = 100 * (Huella / Territorial - 1)
    )
  }
)

# Las emisiones nacionales de toda la demanda final reproducen las territoriales
sapply(anios, function(anio) isTRUE(all.equal(sum(resultados[[anio]]$interno), sum(E[, anio]))))
```

```
2019 2020 2021
TRUE TRUE TRUE
```

```
# La huella cumple la identidad
isTRUE(all.equal(balance$Huella, balance$Territorial - balance$EEE + balance$EEI))
```

```
[1] TRUE
```

4.10. Resultados

El balance de cada año, en millones de las unidades de la cuenta de emisiones. La última columna compara la huella de consumo con las emisiones territoriales.

```
balance |>
  gt() |>
  cols_label(
    Saldo = "EEI - EEE",
    Diferencia = "Dif. (%)"
  ) |>
  tab_source_note(
    "Territorial: emisiones territoriales. EEE y EEI: emisiones incorporadas en exportaciones e importacio
  ) |>
  fmt_number(
    columns = c(Territorial, EEE, EEI, Huella, Saldo),
    scale_by = 1e-6, decimals = 1
  ) |>
  fmt_number(columns = Diferencia, decimals = 1)
```

La huella de consumo por categoría de demanda final, separada en la parte producida en el país (interna) y la parte que corresponde a lo importado, valorada con tecnología nacional. Las exportaciones no forman parte de la huella de consumo.

Tabla 2: Huella de consumo por categoría de demanda final (millones de unidades de la cuenta de emisiones)

	2019			2020			2021		
	Interno	Importado	Total	Interno	Importado	Total	Interno	Importado	Total
CFHogaresAutoC	2.65	0.64	3.29	2.37	0.58	2.95	2.68	0.66	3.35
CFHogaresMercado	43.19	12.47	55.66	37.12	10.88	48.00	43.33	12.78	56.11
CFGobierno	3.37	0.87	4.24	2.87	0.75	3.63	3.36	0.89	4.25
ISFL	0.21	0.05	0.26	0.18	0.05	0.22	0.21	0.05	0.26
FBCF	11.46	7.58	19.05	9.70	6.62	16.32	11.82	7.87	19.69
VE	2.44	0.92	3.36	2.25	0.81	3.06	2.53	0.95	3.48
Huella de consumo	63.32	22.54	85.86	54.48	19.70	74.18	63.94	23.21	87.14

```
huella_categoria <- do.call(
  cbind,
  lapply(
    anios,
    function(anio) {
      r <- resultados[[anio]]
      out <- cbind(
        Interno = r$interno,
        Importado = r$importado,
        Total = r$interno + r$importado
      )
      colnames(out) <- paste(anio, colnames(out), sep = "_")
      out
    }
  )
)

interna <- rownames(huella_categoria) != "Exportaciones"
rbind(
  huella_categoria[interna, ],
  `Huella de consumo` = colSums(huella_categoria[interna, ])
) |>
  tabla_gt(digitos = 1) |>
  tab_spanner_delim(delim = "_") |>
  fmt_number(decimals = 2, scale_by = 1e-6)
```

Los multiplicadores de emisiones por producto demandado ($\mathbf{M}_e$, suma de columnas), calculados con la matriz nacional y en las unidades de la cuenta por millón de soles de 2007 de demanda final:

```
mult_emisiones <- sapply(resultados, `[[`, "mult_emisiones")
rownames(mult_emisiones) <- sectores
tabla_gt(mult_emisiones, digitos = 0)
```

4.10.1. Cómo leer los resultados

- **Emisiones territoriales.** Son las de la cuenta de emisiones: lo que ocurre dentro del territorio, sin importar quién consume los productos.
- **EEE.** Parte de las emisiones territoriales que se generan para producir lo que se exporta, incluyendo la producción nacional de sus insumos. En los tres años, las exportaciones explican alrededor de 33 por ciento de las emisiones territoriales. Esto es coherente con una canasta exportadora concentrada en minería y manufactura.

Tabla 3

	2019	2020	2021
01 Agricultura	1,094	1,086	1,137
02 Minería	224	189	216
03 Manufactura	376	328	393
04 Electricidad	1,778	1,556	1,811
05 Agua y saneamiento	4,375	4,474	4,621
06 Construcción	198	162	206
07 Transporte	459	287	390
08 Servicios	100	85	99

- **EEI.** Emisiones que se habrían generado en Perú si el país hubiera producido por sí mismo lo que importa para uso interno. Es una estimación con el supuesto de tecnología nacional.
- **Huella de consumo.** Emisiones territoriales, menos EEE, más EEI. Con estos supuestos, la huella resulta entre 8.9 y 9.4 por ciento menor que las emisiones territoriales. Un saldo negativo (EEI menor que EEE) indica que Perú aparece como exportador neto de emisiones incorporadas en el comercio, en el sentido de este modelo.
- **Partes interna e importada.** La parte interna son emisiones que ocurren en Perú por la demanda de cada categoría. La importada son emisiones que, bajo DTA, ocurrirían si el país produjera lo que importa; en la realidad ocurren fuera de Perú.
- **Entre años.** Como la estructura es fija, las diferencias entre 2019, 2020 y 2021 reflejan solo los cambios en las emisiones directas de cada sector, y no cambios en el comercio ni en la tecnología.

⚠ Supuestos que condicionan estos resultados

- **Tecnología nacional para las importaciones.** Si los países de origen tienen intensidades distintas de las peruanas (por ejemplo, manufacturas importadas más intensivas en carbono), el EEI real sería distinto. No tenemos información para corregirlo con esta matriz.
- **Proporcionalidad de las importaciones.** Suponemos la misma proporción importada en todos los usos de un producto. Una tabla de importaciones por usuario reemplazaría este supuesto.
- **Importaciones de insumos importados.** Al valorar las importaciones, usamos la matriz nacional $\mathbf{L}^d$, que no incluye los insumos importados de esa producción hipotética.
- **Emisiones de los hogares.** La cuenta de emisiones disponible solo tiene los ocho sectores productivos. La combustión directa de los hogares (transporte privado, cocina) no está en estos totales, y la huella queda subestimada en esa parte.
- **Estructura de 2007.** Aplica la advertencia de la introducción.

5. Exportación a Excel

Para dejar registro, exportamos a un solo libro las matrices agregadas, los resultados de ambos ejercicios y las emisiones de entrada. Cada objeto va en su pestaña, con los nombres de filas en la primera columna. El nombre de cada pestaña empieza con `101_` o `8x8_` según el ejercicio.

```
por_anio_matriz <- function(nombre) {
  sapply(resultados, `[[`, nombre) |>
    `rownames<-`(sectores)
}

res_8x8 <- list(
  "8x8_Z" = Z,
  "8x8_Z_nacional" = Zd,
  "8x8_Z_importado" = Zm,
  "8x8_FDEM" = FDEM,
```

```
  "8x8_FDEM_nacional" = FDEMd,
  "8x8_FDEM_importado" = FDEMm,
  "8x8_f_x_m_q_ex" = data.frame(f = f, x = x, m = m, q = q, ex = ex),
  "8x8_A_nacional" = Ad,
  "8x8_A_importado" = Am,
  "8x8_L_nacional" = Ld,
  "8x8_importaciones_categoria" = FDEMimp,
  "8x8_emisiones_directas" = E,
  "8x8_epsilon" = epsilon,
  "8x8_mult_emisiones" = mult_emisiones,
  "8x8_balance" = balance |> column_to_rownames("Año"),
  "8x8_huella_categoria" = huella_categoria,
  "8x8_EEE_producto" = por_anio_matriz("EEE_producto"),
  "8x8_EEI_producto" = por_anio_matriz("EEI_producto")
)

# Una pestaña por año para Me y para las emisiones por sector emisor y categoría
por_anio <- unlist(
  lapply(
    anios,
    function(anio) {
      setNames(
        list(resultados[[anio]]$Me, resultados[[anio]]$sector_categoria),
        c(paste0("8x8_Me_", anio), paste0("8x8_sector_categoria_", anio))
      )
    }
  ),
  recursive = FALSE
)

libro <- c(res_101, res_8x8, por_anio) |>
  lapply(as.data.frame)

write.xlsx(
  libro,
  file = "datos/salidas/insumo-producto-huella-peru.xlsx",
  rowNames = TRUE,
  overwrite = TRUE
)

names(libro)
```

```
 [1] "101_Z"                     "101_FDEM"
 [3] "101_f_x"                   "101_A"
 [5] "101_L"                     "101_empleo_intensidad"
 [7] "101_Me"                    "101_empleo_categoria"
 [9] "101_importaciones"         "8x8_Z"
[11] "8x8_Z_nacional"            "8x8_Z_importado"
[13] "8x8_FDEM"                  "8x8_FDEM_nacional"
[15] "8x8_FDEM_importado"        "8x8_f_x_m_q_ex"
[17] "8x8_A_nacional"            "8x8_A_importado"
[19] "8x8_L_nacional"            "8x8_importaciones_categoria"
[21] "8x8_emisiones_directas"    "8x8_epsilon"
[23] "8x8_mult_emisiones"        "8x8_balance"
[25] "8x8_huella_categoria"      "8x8_EEE_producto"
[27] "8x8_EEI_producto"          "8x8_Me_2019"
```

```
[29] "8x8_sector_categoria_2019"   "8x8_Me_2020"
[31] "8x8_sector_categoria_2020"   "8x8_Me_2021"
[33] "8x8_sector_categoria_2021"
```

El archivo queda en datos/salidas/insumo-producto-huella-peru.xlsx.

Referencias

Eurostat. (2015). *Manual for air emissions accounts*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2785/527552

Miller, R. E. y Blair, P. D. (2022). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions* (3.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108676212

Yamano, N. y Guilhoto, J. (2020). *CO2 emissions embodied in international trade and domestic final demand: Methodology and results using the OECD Inter-Country Input-Output Database* (OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2020/11). OECD. https://doi.org/10.1787/8f2963b8-en